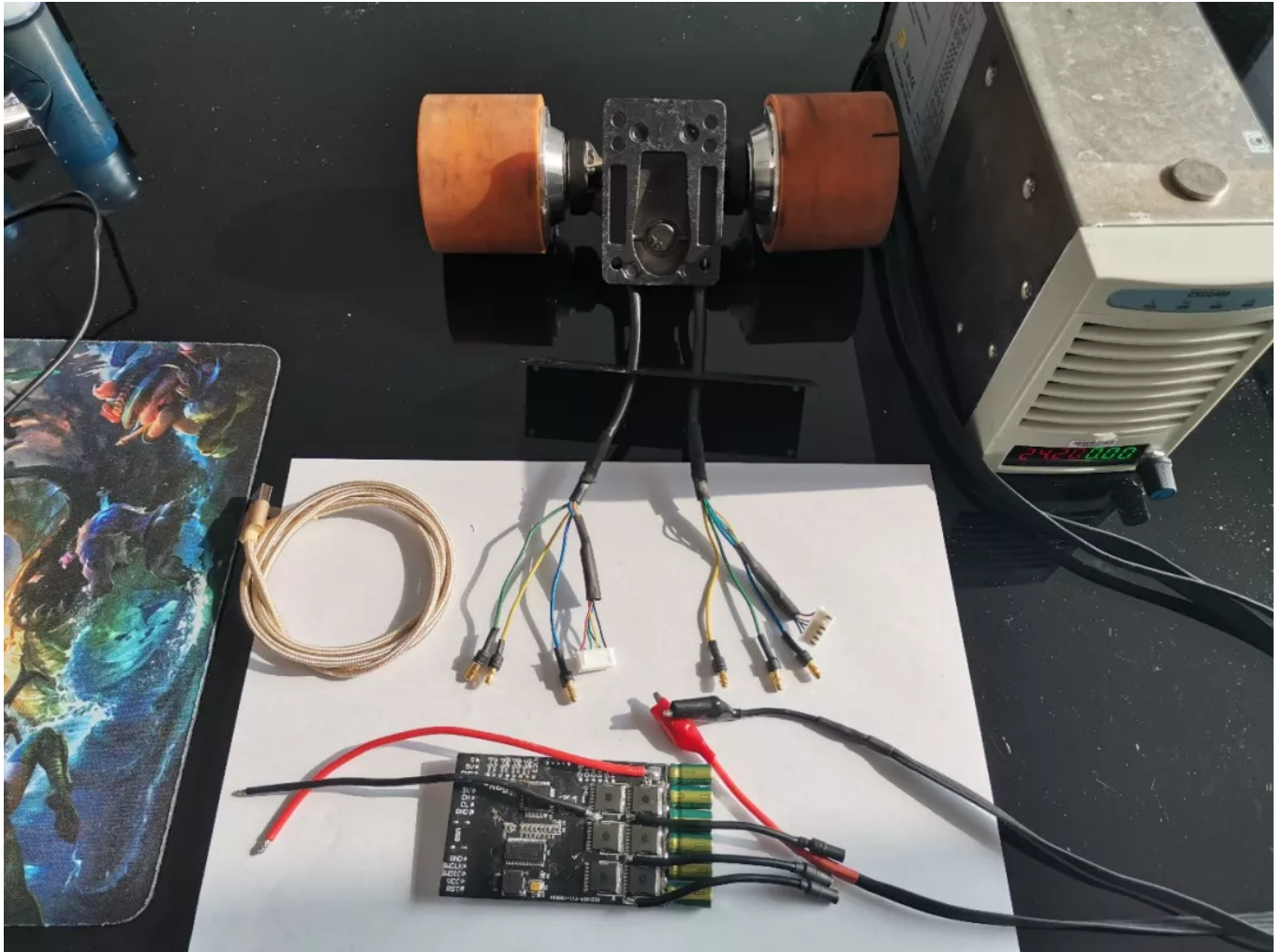


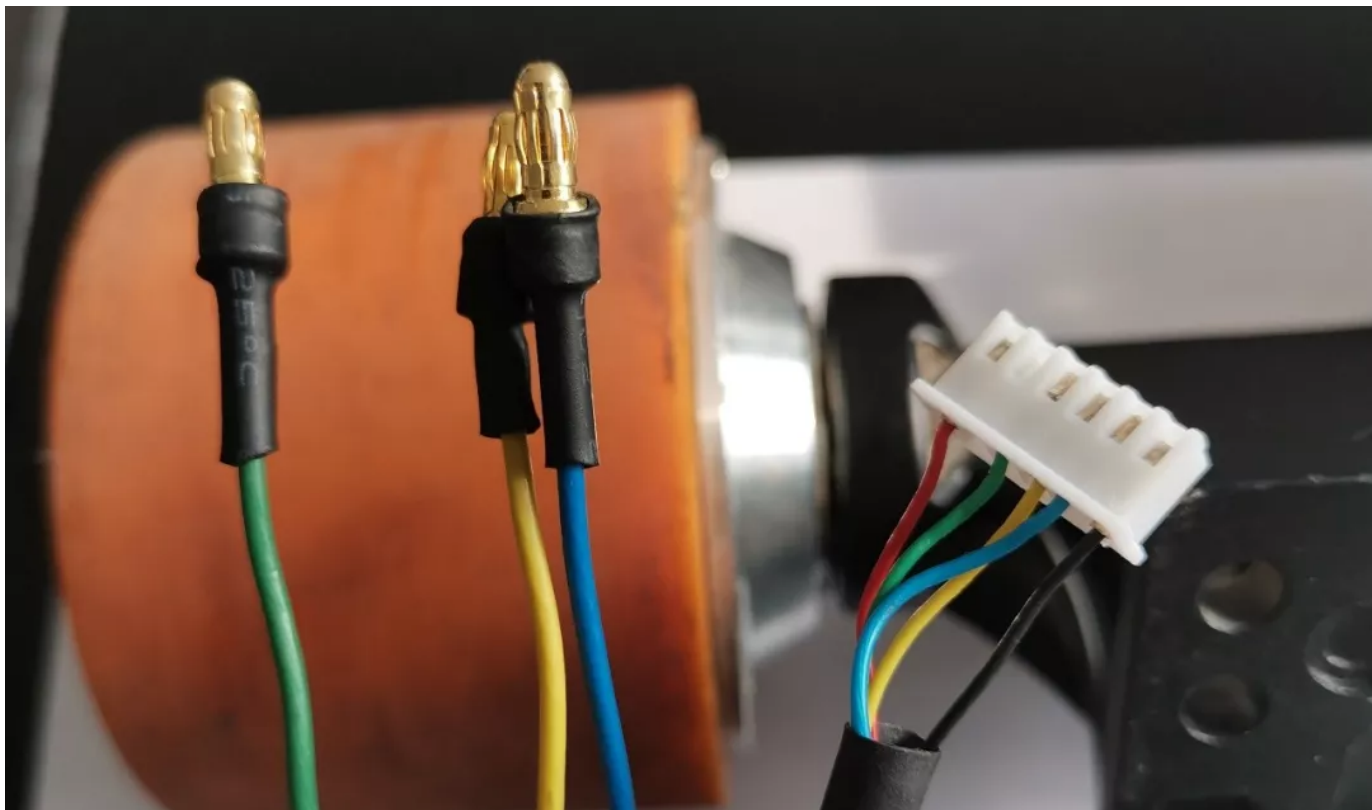
(三) 本杰明VESC6.4加强版控制电机旋转

原创：邱增顺 电子开发者养成记 3天前

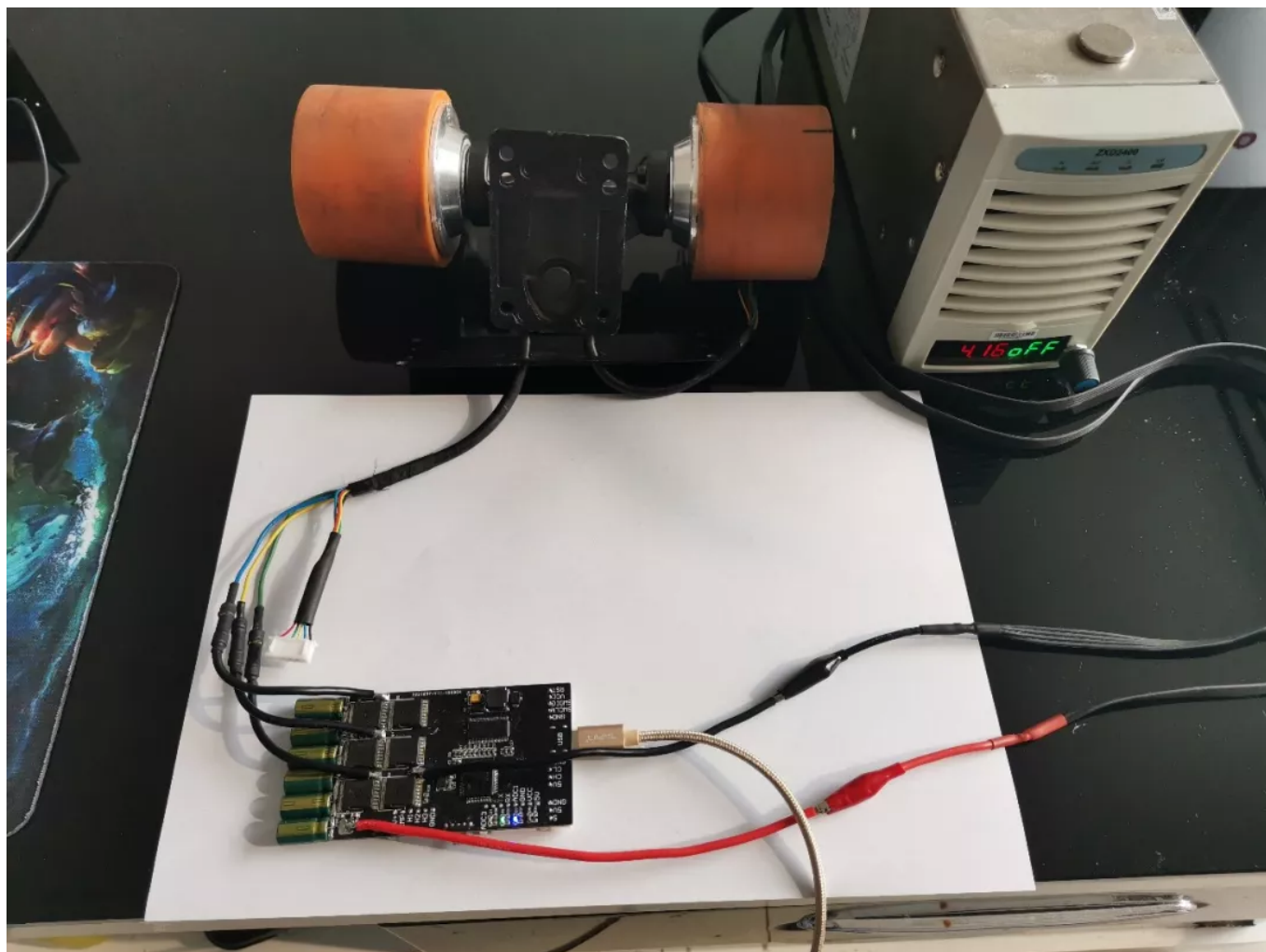
接下来就要到达激动人心的时刻了，我们要使用VESC控制电机旋转，看看这次我们需要准备哪些东西，1个VESC6.4加强版电调，1条Type-C数据线，1个电机（有感或者无感电机），1个电源（可调电源或者电池）。



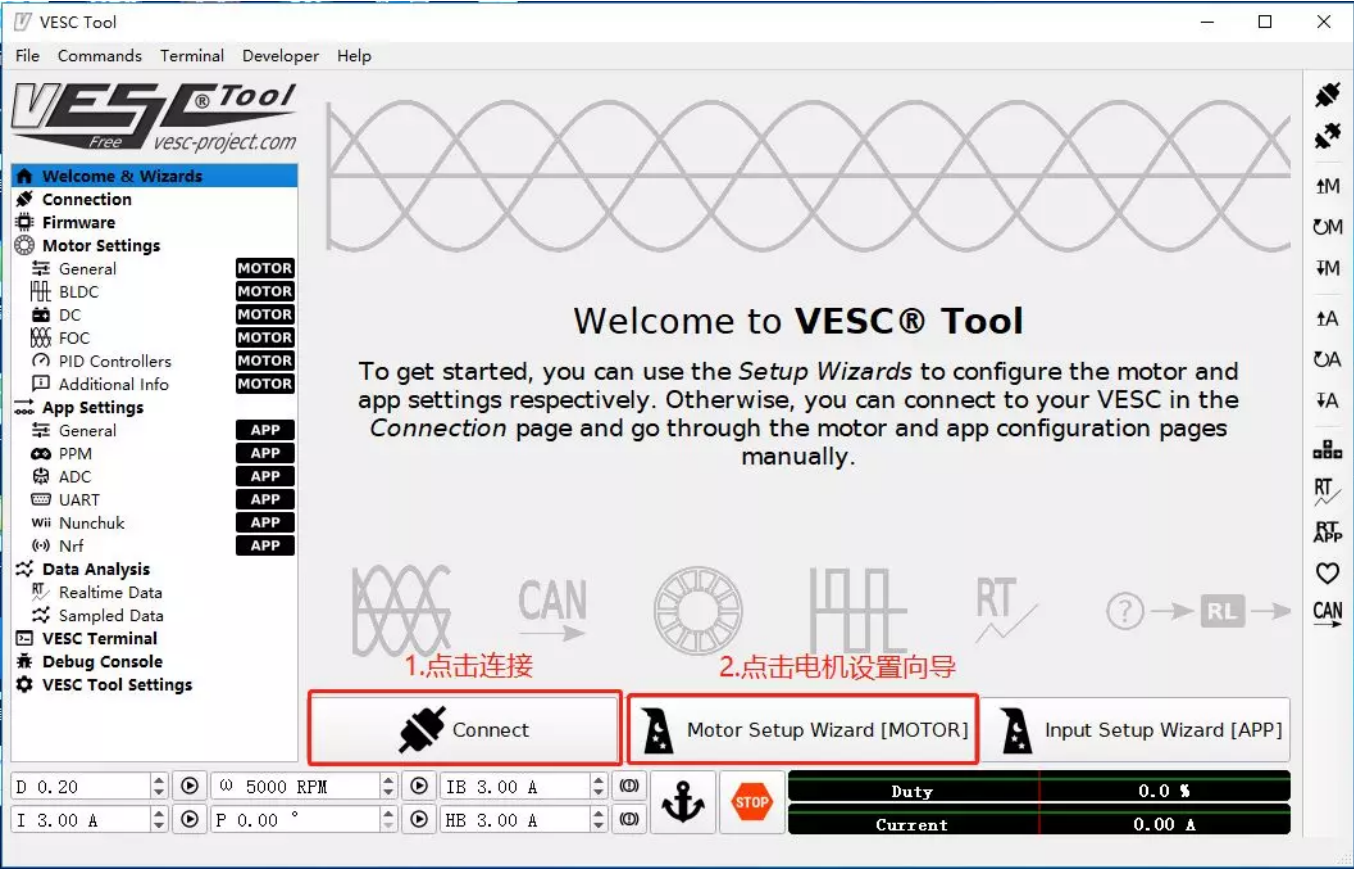
这里我要着重介绍下本人使用的电机参数，因为后面会用到这些参数，本人是在淘宝上购买的一款轮径72mm无刷有感轮毂电机，单电机功率**180W**，电压**24V**，额定转速1800转。本人将之前的接线端子全部剪掉，换成了现在的香蕉头和XH2.54接线端子（对于如何制作XH2.54端子，请自行百度），并且将传感器的线序做了调整，如下图所示，从左到右依次为 **红 空 绿 黄 蓝 黑**，分别对应VESC上的**V+ TEMP H1 H2 H3 GND**，其中红线代表的是传感器的电源正极，黑线代表的是传感器电源负极，绿黄蓝对应的是传感器的信号线（这三条线序没有要求，随便接）。因为电机没有温度传感器所以TEMP什么都不接。那有传感器和没传感器的区别在哪里呢？传感器有助于VESC了解转子的位置，以供铜线圈参考。这样，电机可以从0 RPM开始相对平稳地启动。无传感器也可以从0 RPM开始启动，只是有点不太稳定。



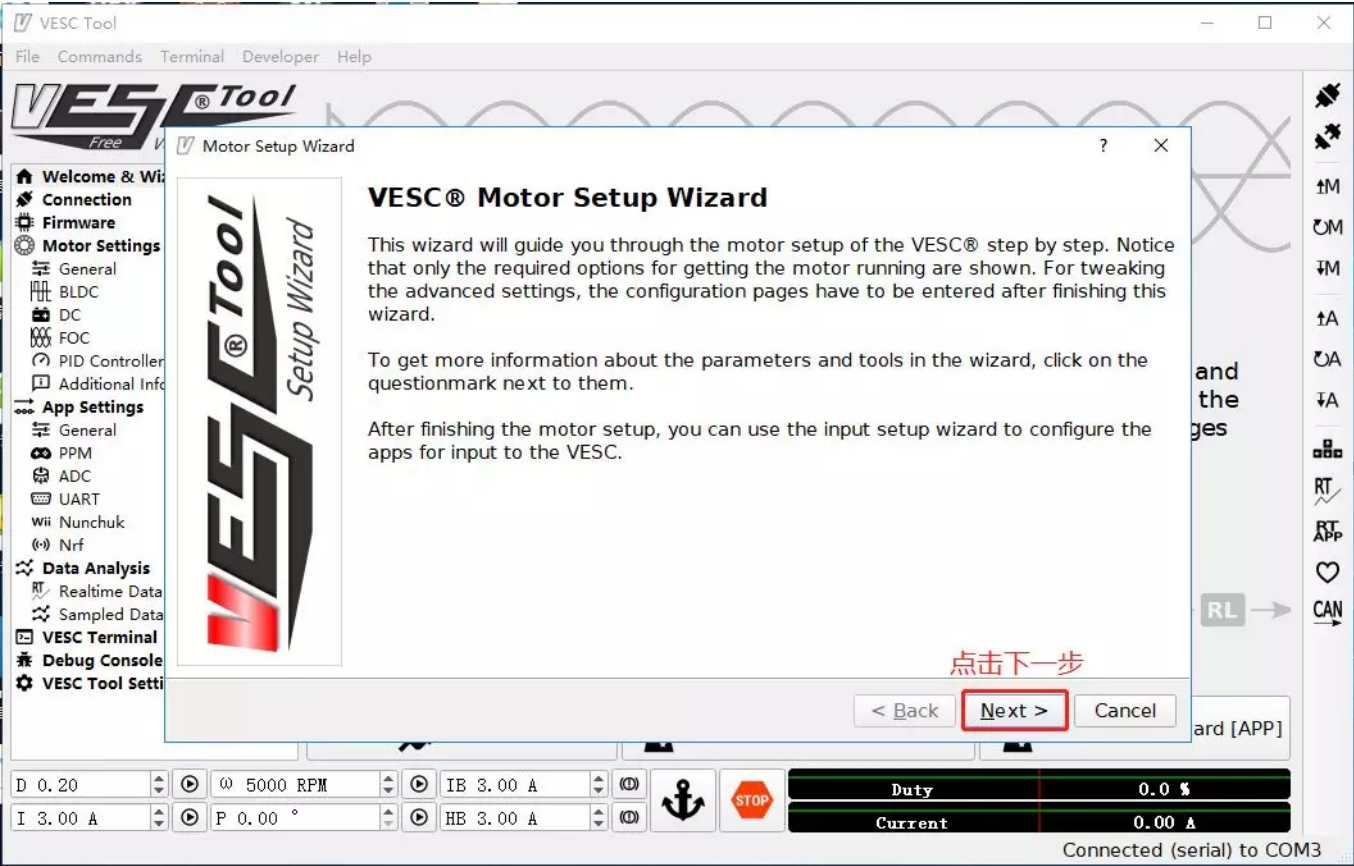
因为大家用的电机不同，有的是有感，有的是无感的，这两种操作方法不太一样，接下来本人先演示无感电机是怎么操作的，所以就先不接电机的传感器端子到VESC上。如下图所示连接电机和VESC，连接电源，连接数据线到电脑。



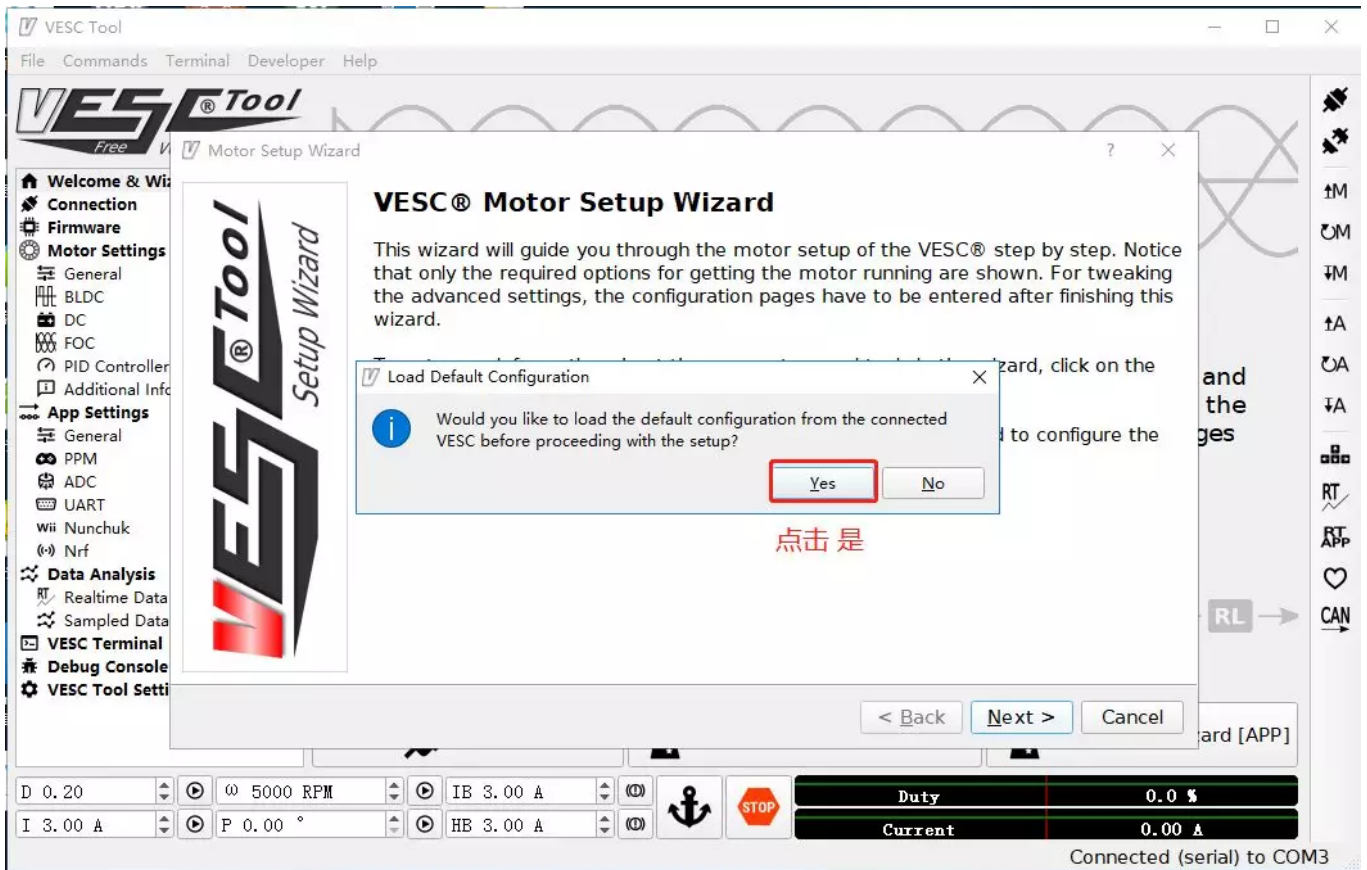
打开上位机软件，接通电源，连接VESC，点击电机设置向导，如下图所示：



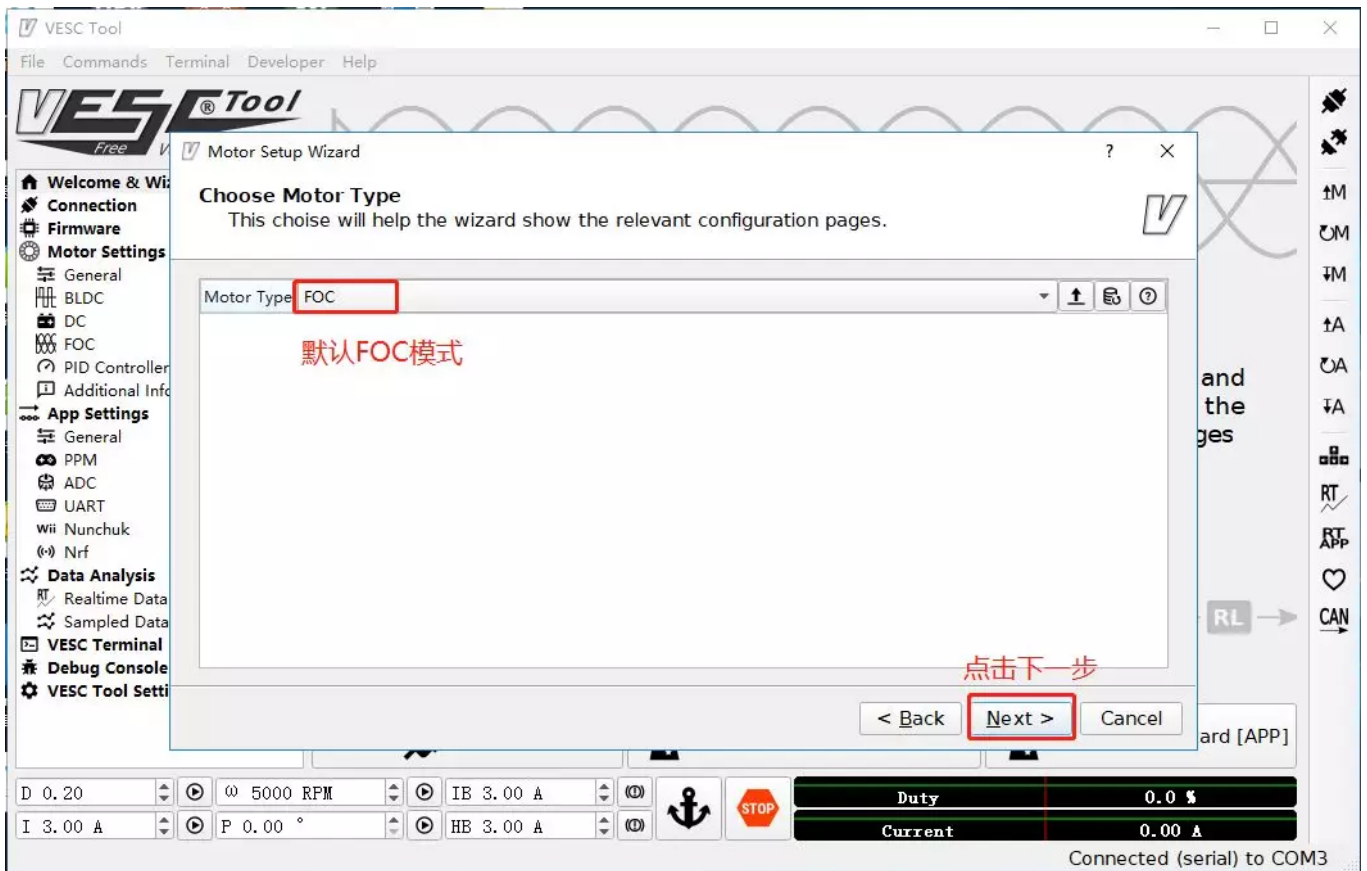
点击 下一步。



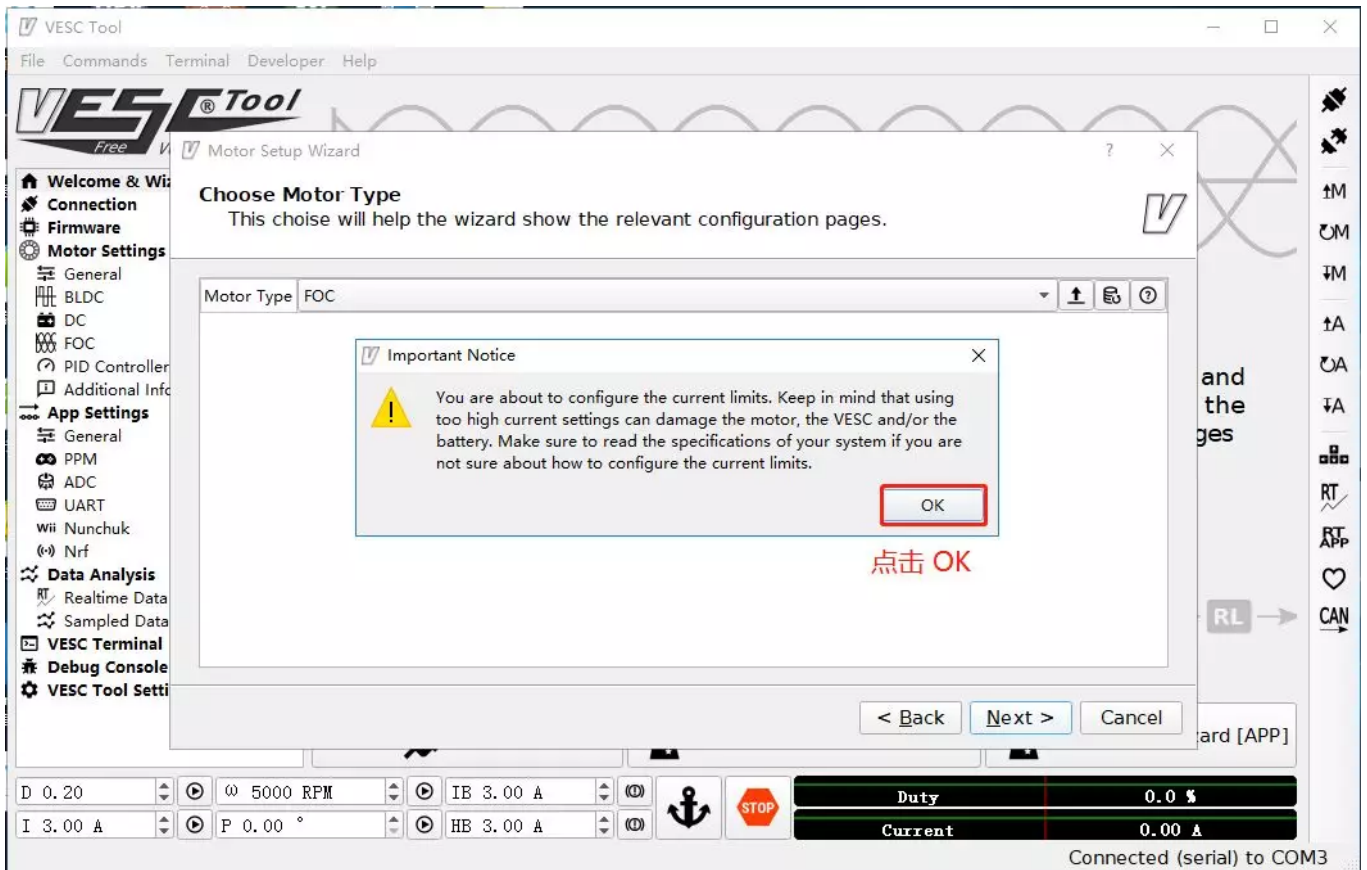
点击 是。



默认选择FOC模式，点击下一步。



点击 OK。



接下来就是我们的重点设置项，下面我分别介绍它们的作用及用法。

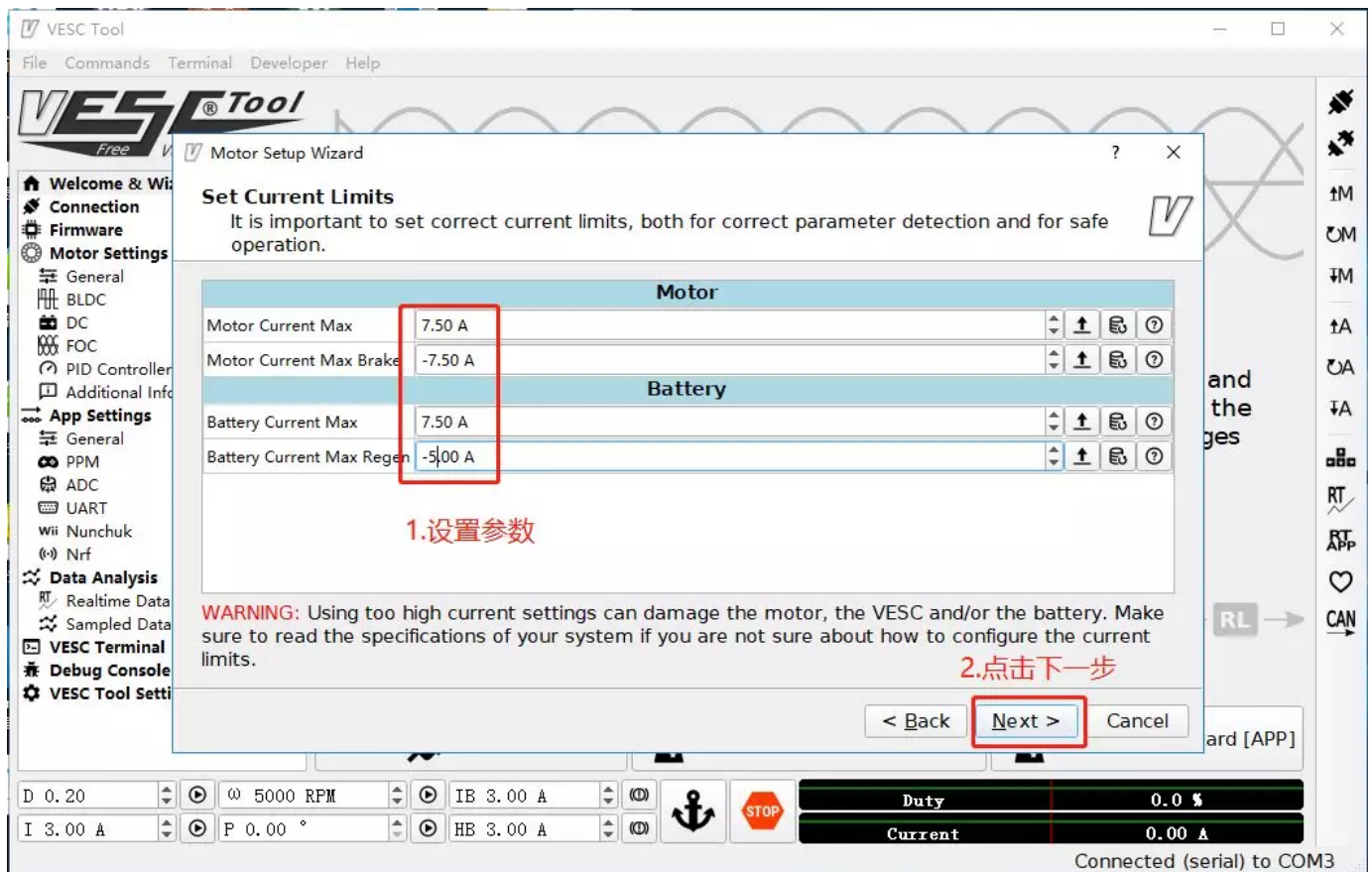
Motor Current Max (电机电流最大值)：这一项是设置电机允许流过的最大连续电流。我的电机额定功率是180W，24V，根据初中的物理公式 $P=UI$ ，可以算出电流 $I = 180 \div 24 = 7.5A$ ，这里需要注意的是是一定要最大连续电流，而不是最高瞬间电流，最高瞬间电流往往比连续电流大很多。

Motor Current Max Brake(电机刹车电流最大值)：这一项是设置最大的刹车电流，当你刹车的时候，此时电机就会变成一个发电机，滑板车运行当中的动能就会经由你的电机转化为电能，然后给你的电池充电。这里本人设置为-7.5A，这个电流不能超过电机电流最大值（持续电流）。

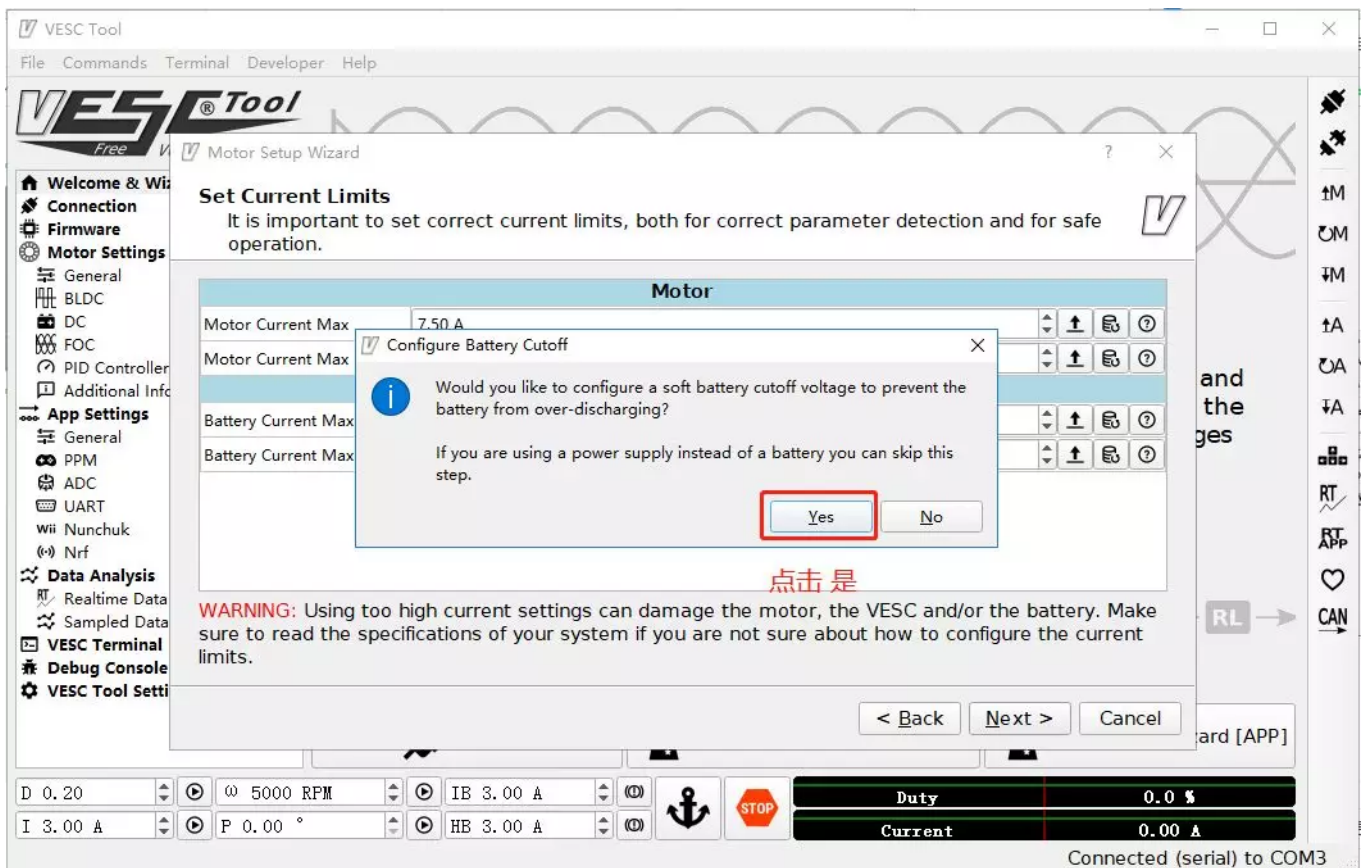
Battery Current Max (电池电流最大值)：这一项是设置你的电池持续电流最大值，这需要参考你的电池规格型号。这里本人设置为7.5A，因为上面已经设置了电机电流最大值，所以这个值比电机电流最大值高了也没用。

Battery Current Max Regen (电池回收电流最大值)：因为刹车的时候，电机会产生反向电流来给电池充电，但是电池充电电流也是有限制的，具体限制多少可以参考你的电池充电器充电电流，或者询问电池厂家，电池允许的最大充电电流是多少。这里本人设置为-5A。

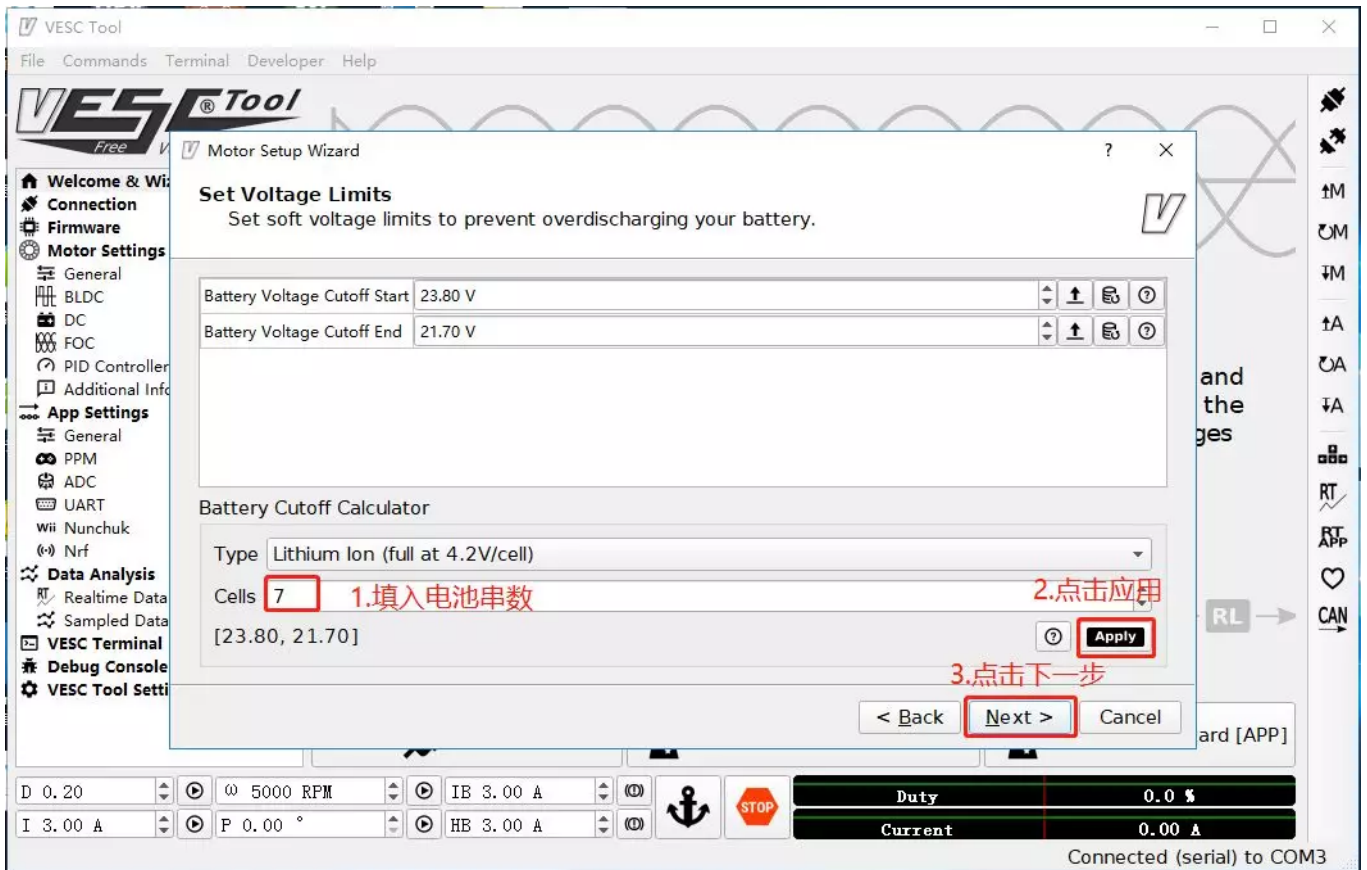
参数设置完成后，点击下一步。



点击是。



接下来配置电池截止电压，一般单节锂电池的操作电压在4.2V-3.1V之间，当电池电压低于3.1V，这时你还要给电池继续放电，就会对电池造成损坏。为了避免造成损坏，VESC就会在电压低于3.4V的时候开始软切断电源，当低于3.1V的时候就会直接切断电源。这里我们需要填入锂电池的串数，24V的锂电池组大部分都是7串的，也有小部分6串的，在电池数这里本人填入7，点击应用，点击下一步。如下图所示：



接下来开始选择电机传感器，

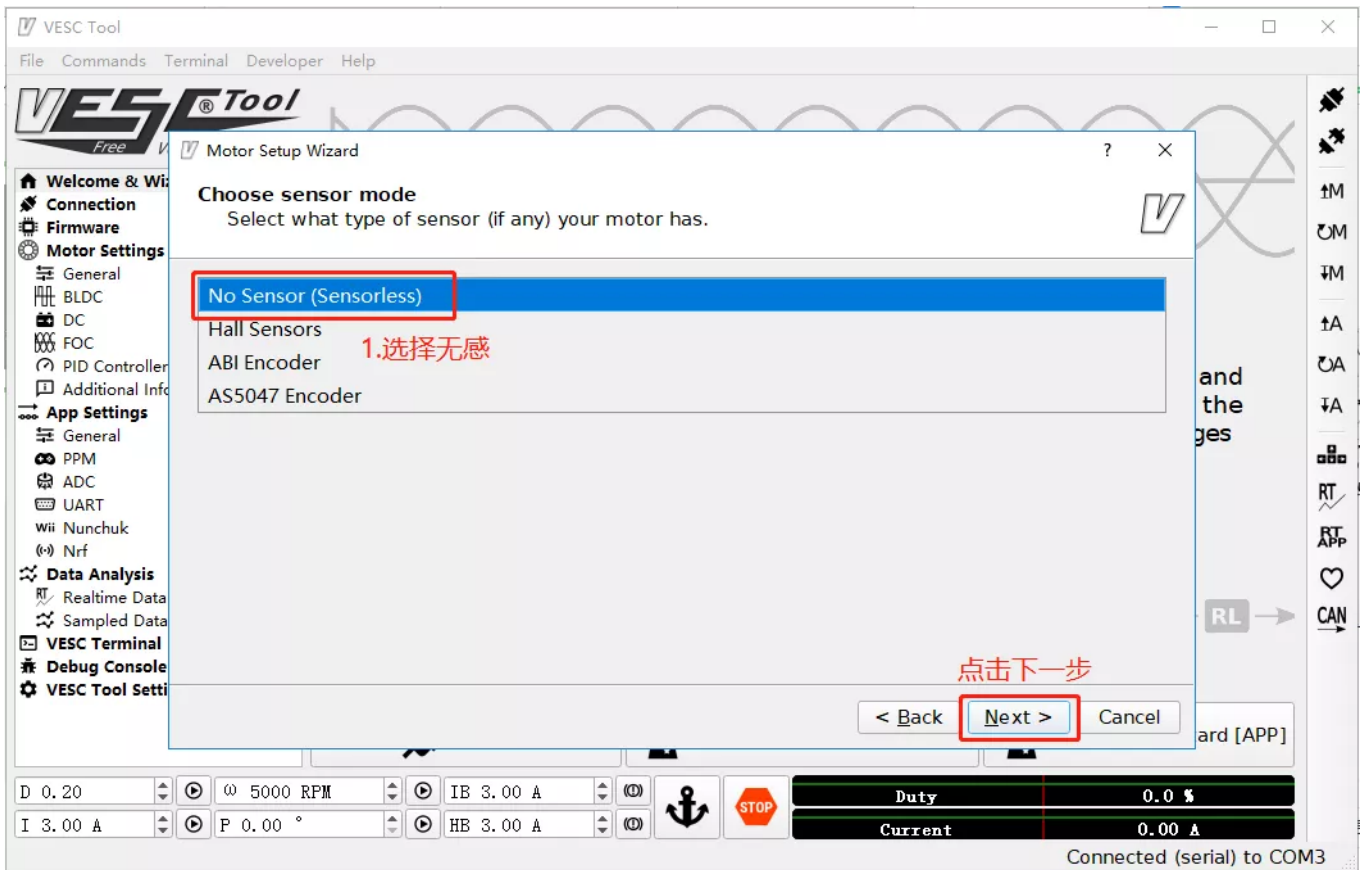
No sensors (无传感器)：如果没有电机传感器，电机需要转动一点，因此VESC可以根据反电动势电流计算转子位置，当磁铁绕电机定子旋转时，反电动势电流将导入铜线圈。这也是无感电机不太稳定的原因。

Hall Sensors (霍尔传感器)：根据磁场改变输出电压的传感器。通常一组三个传感器被精确地定位在电机的内部或外部，以粗略地确定转子的位置。通常不是很精确的，但足以保证滑板从静止状态顺利启动。我们用到的最多的也是霍尔传感器。

AS5047 Encoder (AS5047编码器)：这是由一个感应磁场的芯片和一个附在电机轴上的磁铁组成。精度非常高（14位），可以非常精确地确定转子位置。

ABI：这是一个增量编码器。

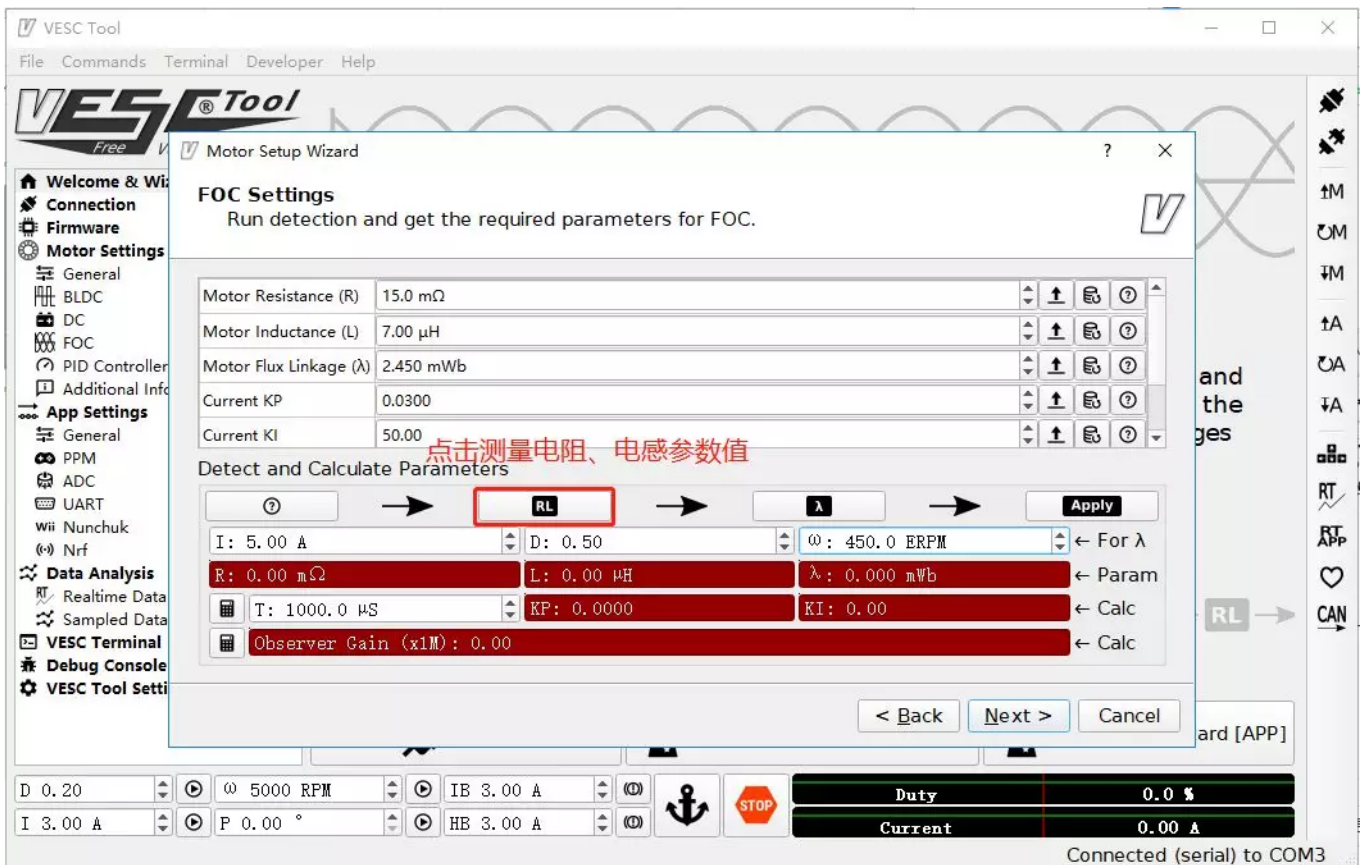
这里我们选择无传感器，如下图所示：

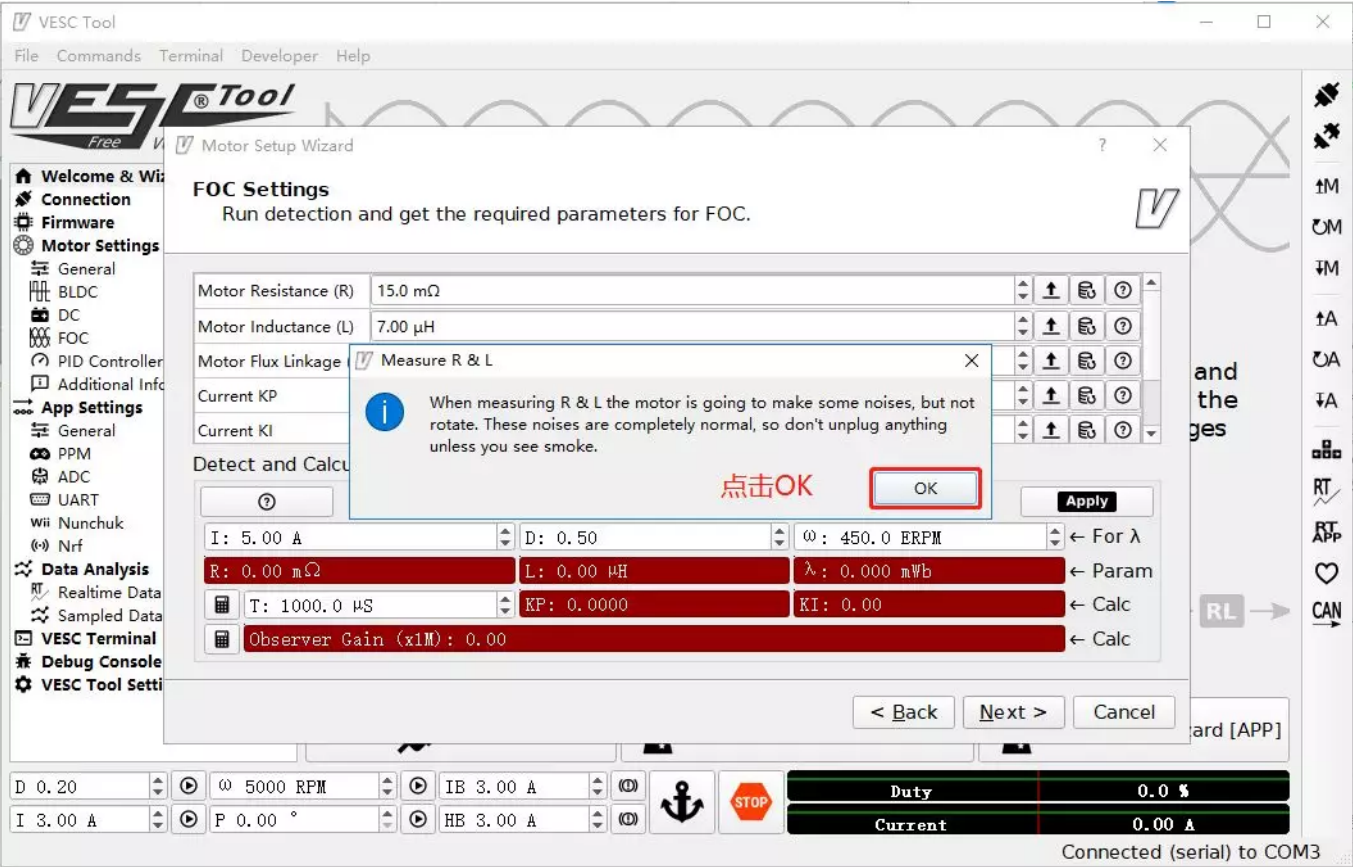


接下来我们开始测量电机参数，在测量这个参数测量之前不要安装螺旋桨或者其他传动机构，电机周围不要有任何东西。

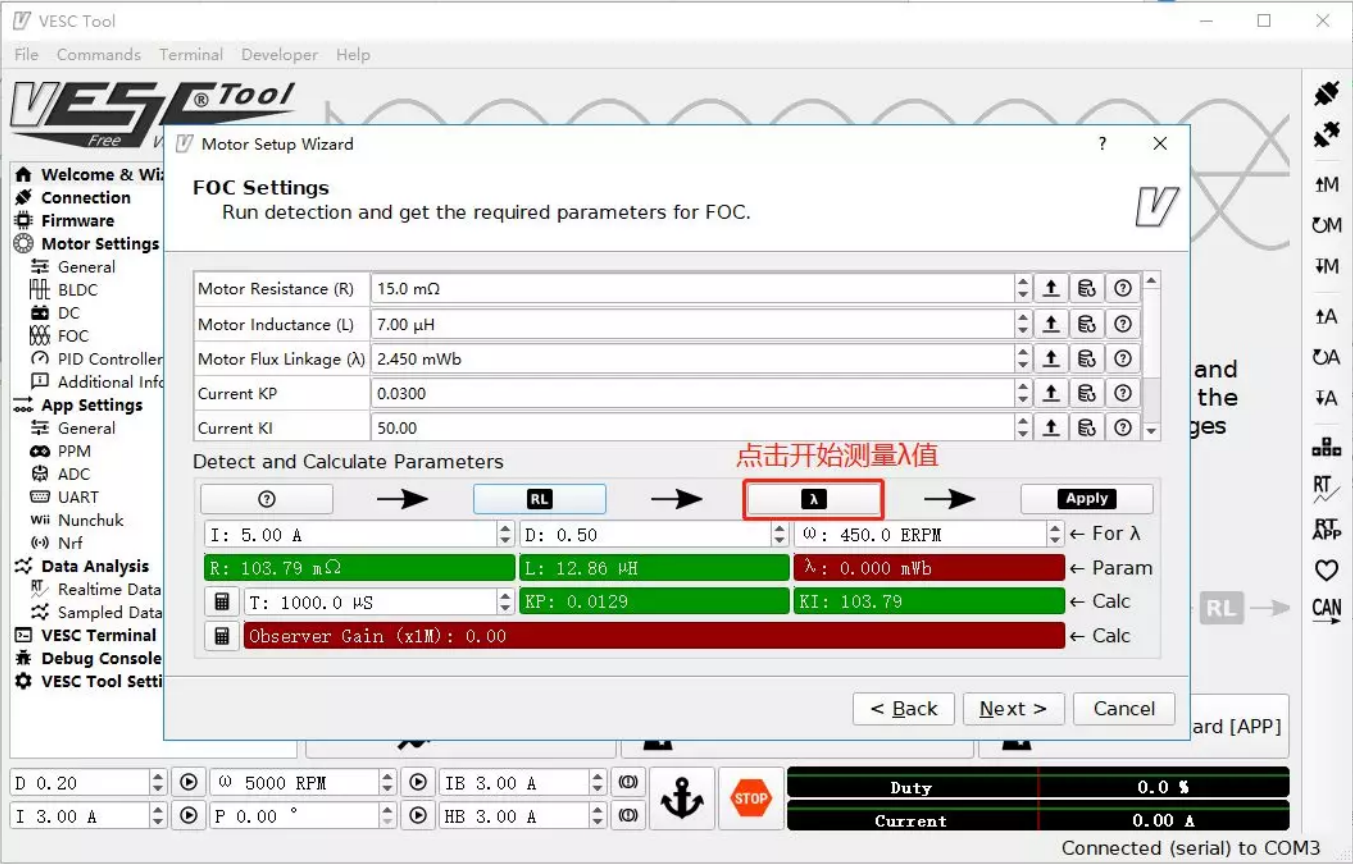
每台电机都是独一无二的，而VESC需要知道电机的某些参数，这些参数电机电阻、电感和磁链（ λ ）。根据这些基本值，可以计算出电机运行所必需的其他值。所以这就是我们现在要做的。

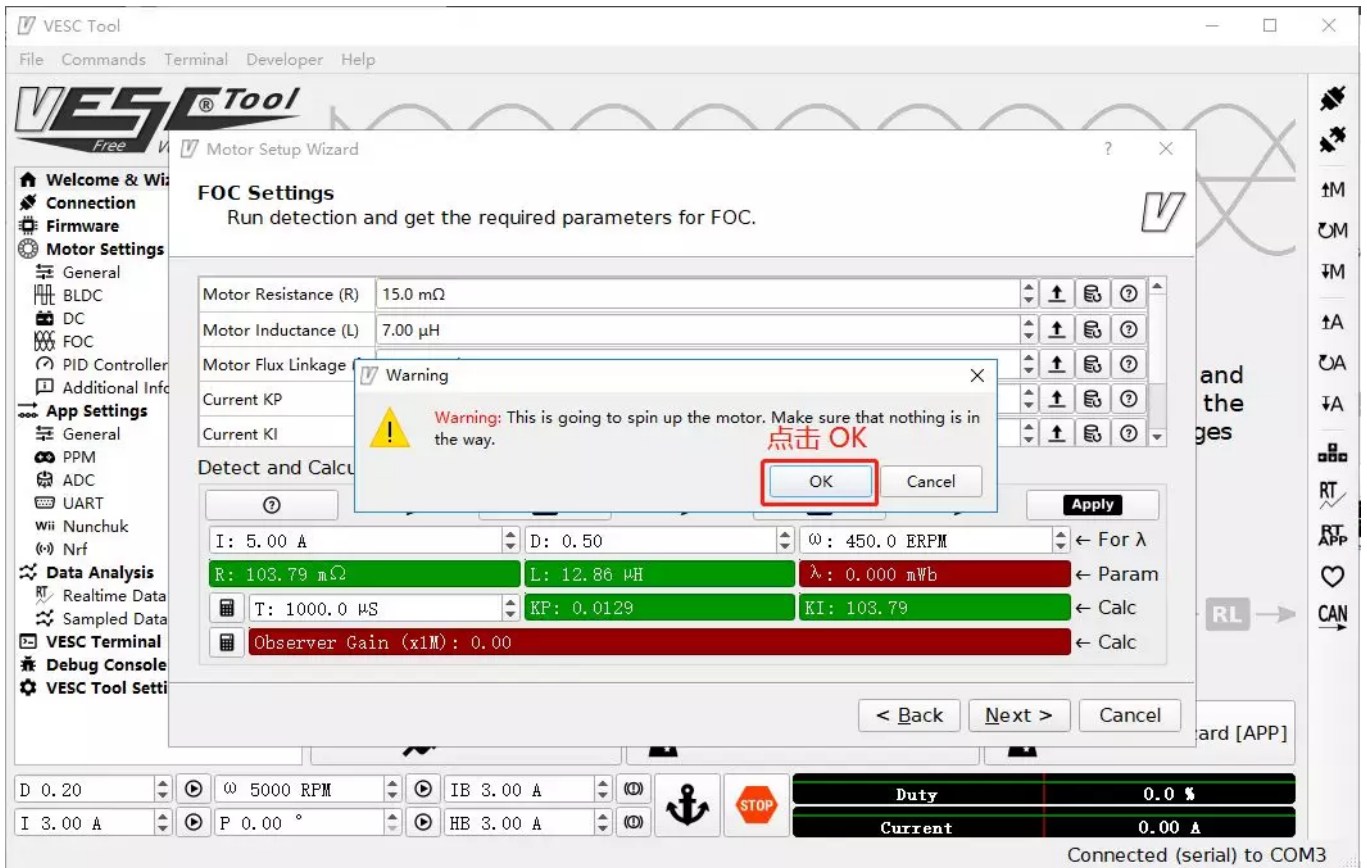
测量RL（电阻电感参数），这时电机发出响声。



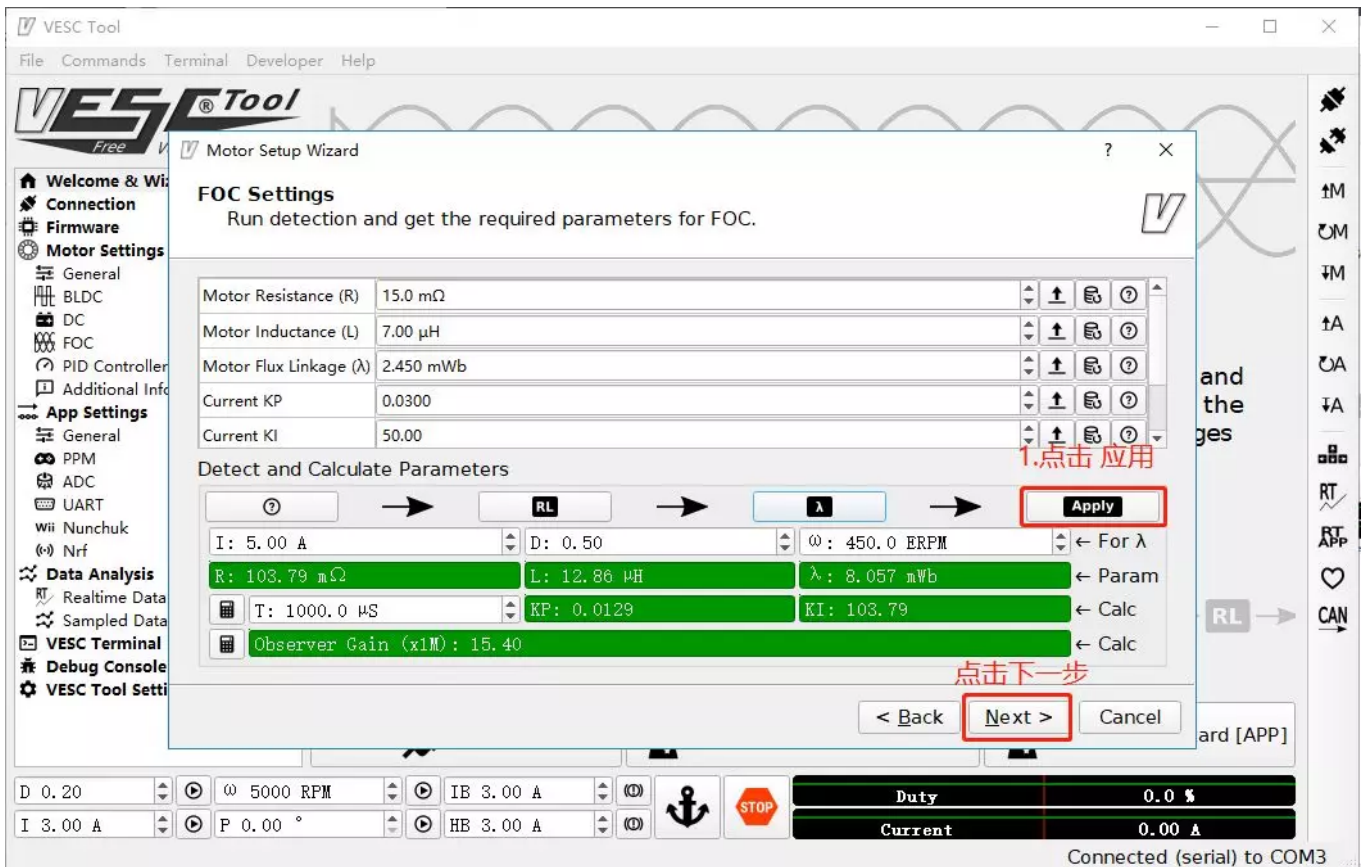


测量磁链 λ 值，这时电机会旋转起来，此时电机不能接触桌面或者地面，否则会影响电机参数的测量。

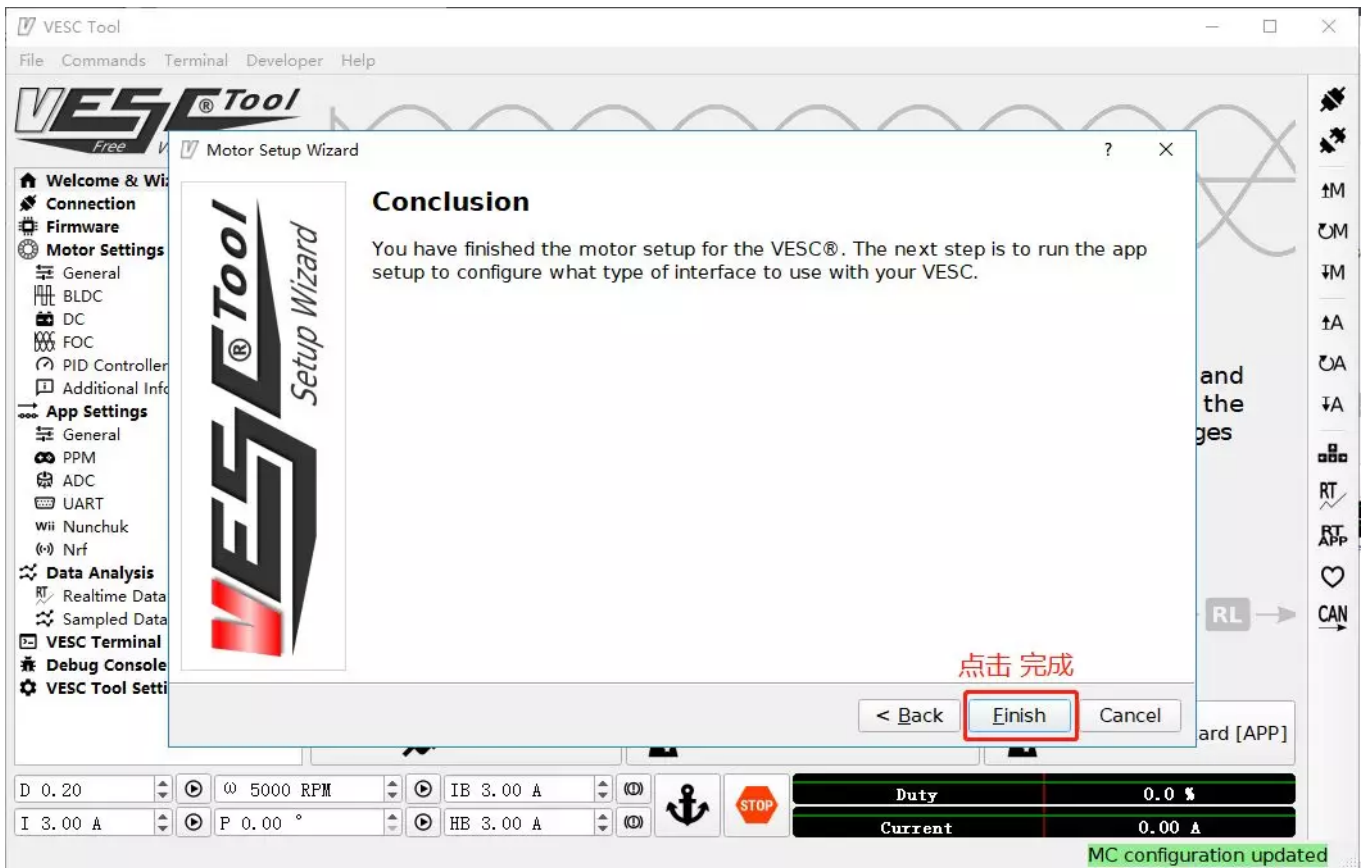
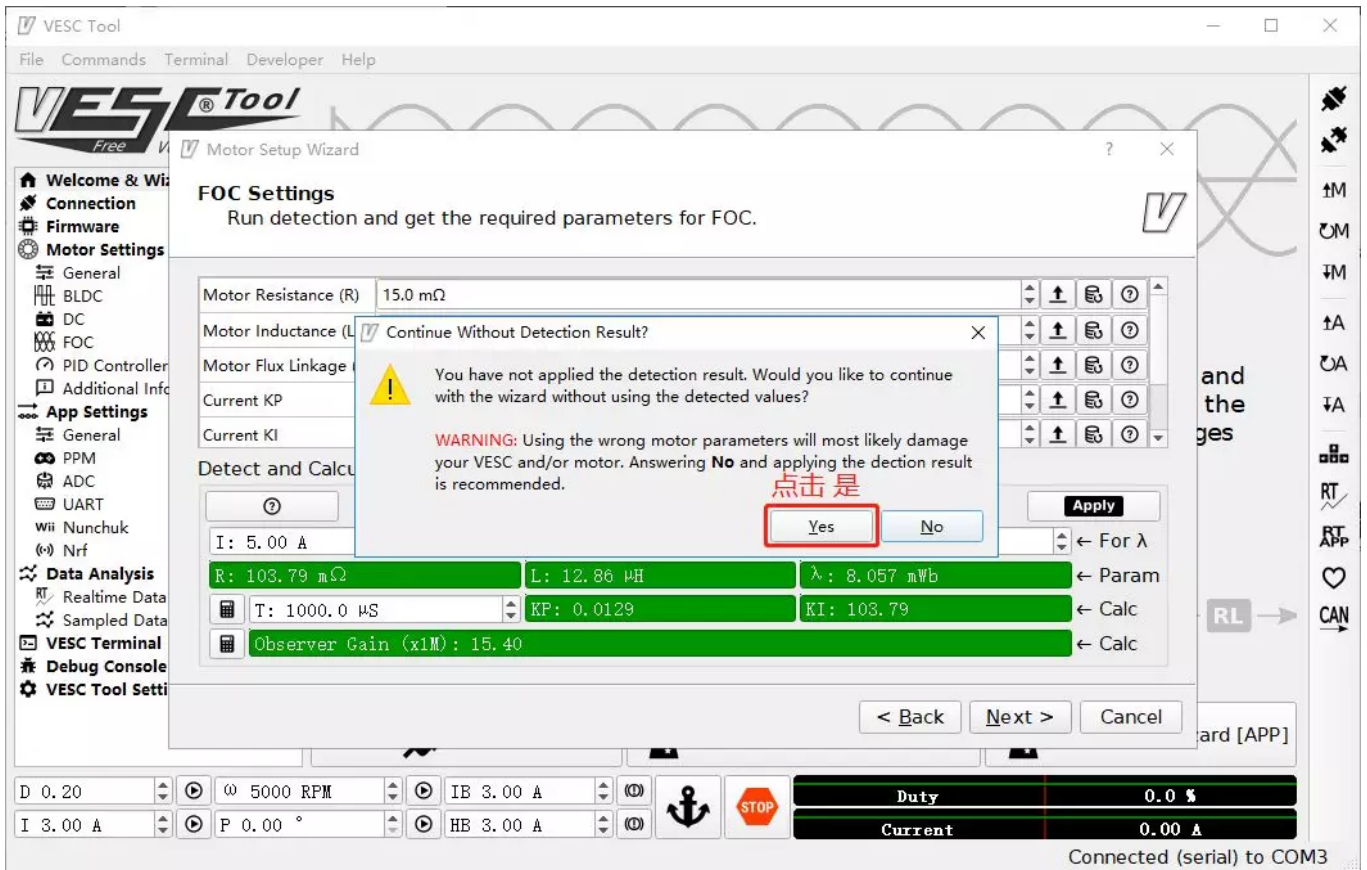




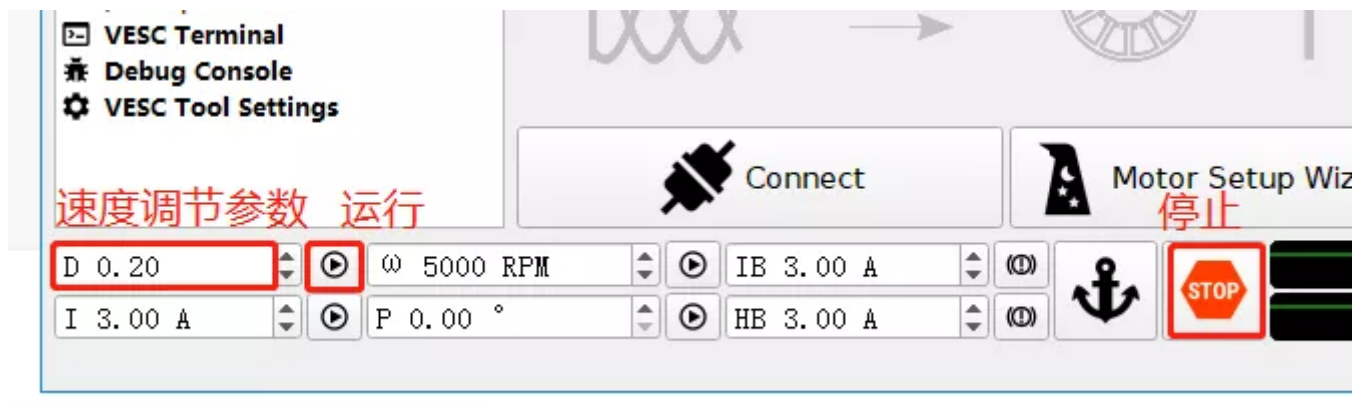
点击 应用，点击下一步。



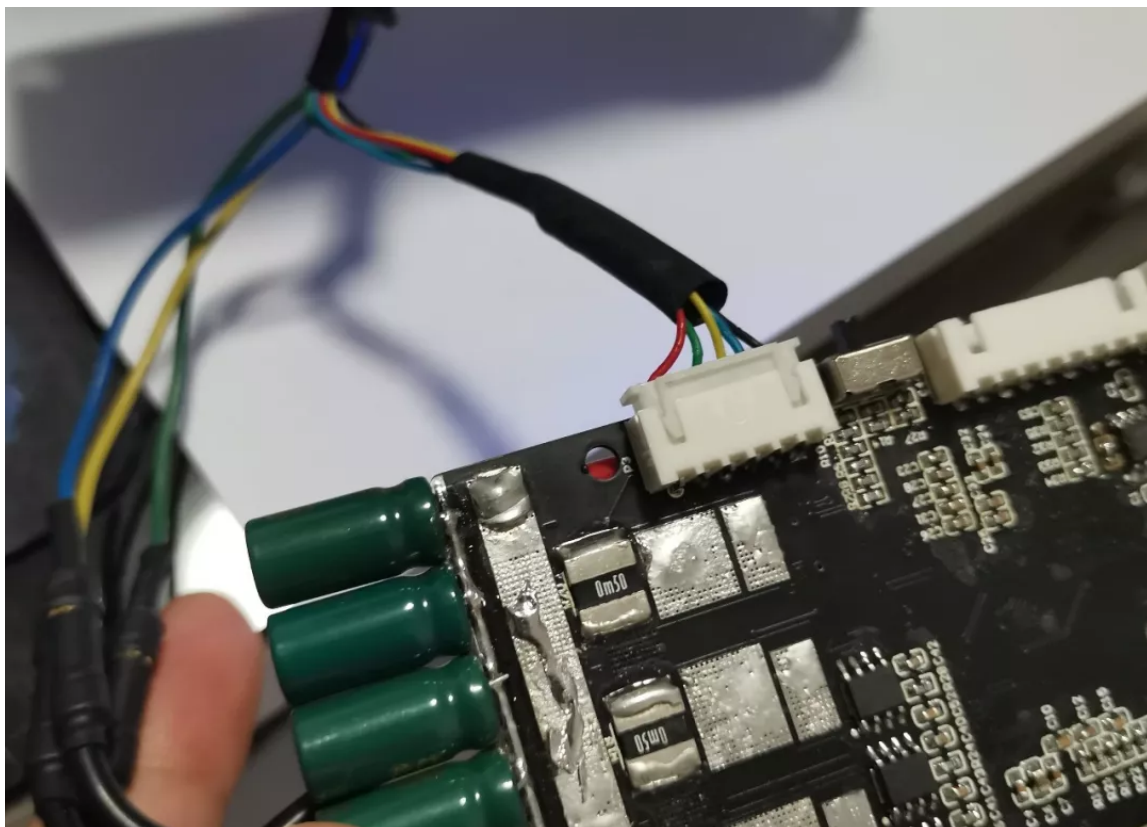
点击 是，点击完成。



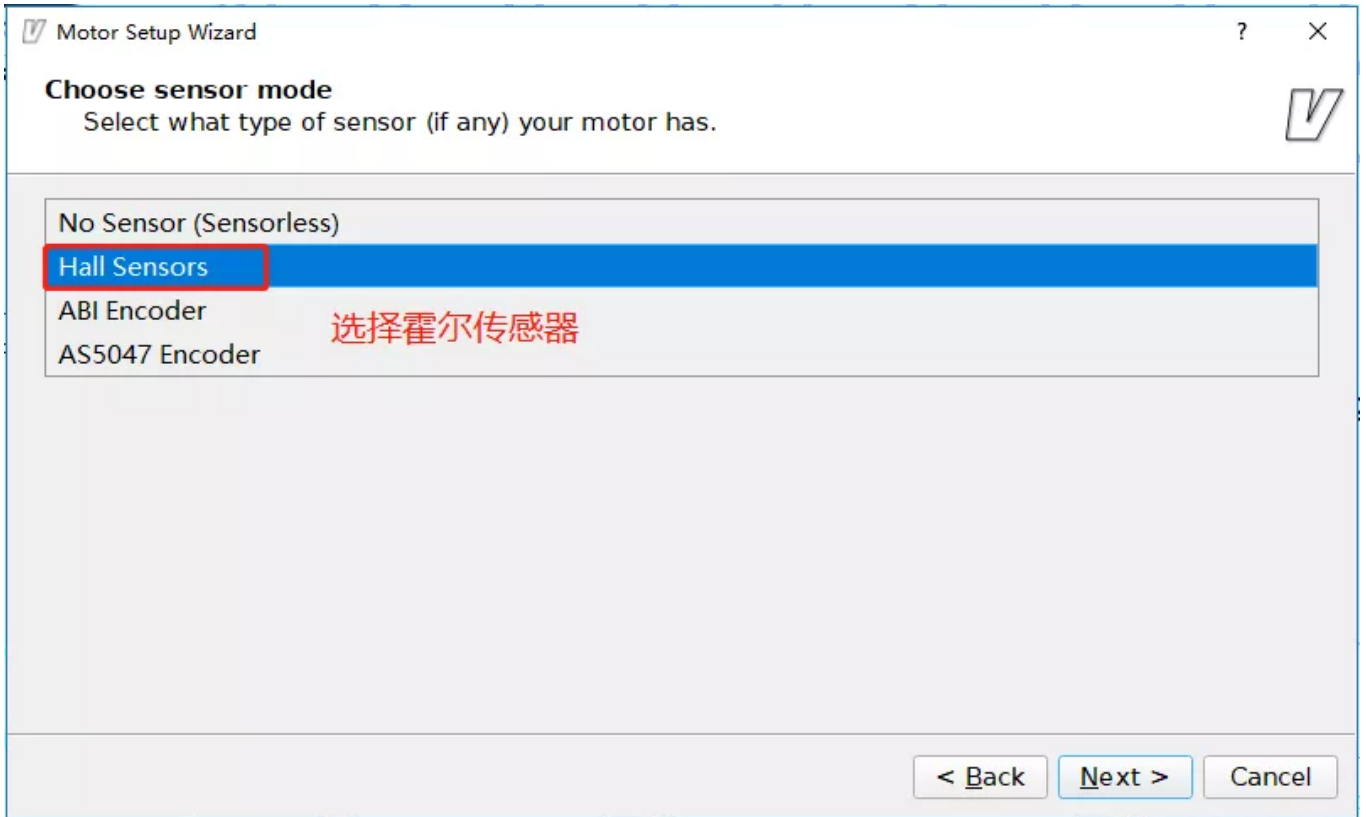
接下来检验下我们的测量成果。点击屏幕左下角的D参数的运行按钮，看看是不是顺利的转起来了🎉🎉🎉，将D参数调大，看看是不是能加快速度，点击STOP，电机就会停止运行。



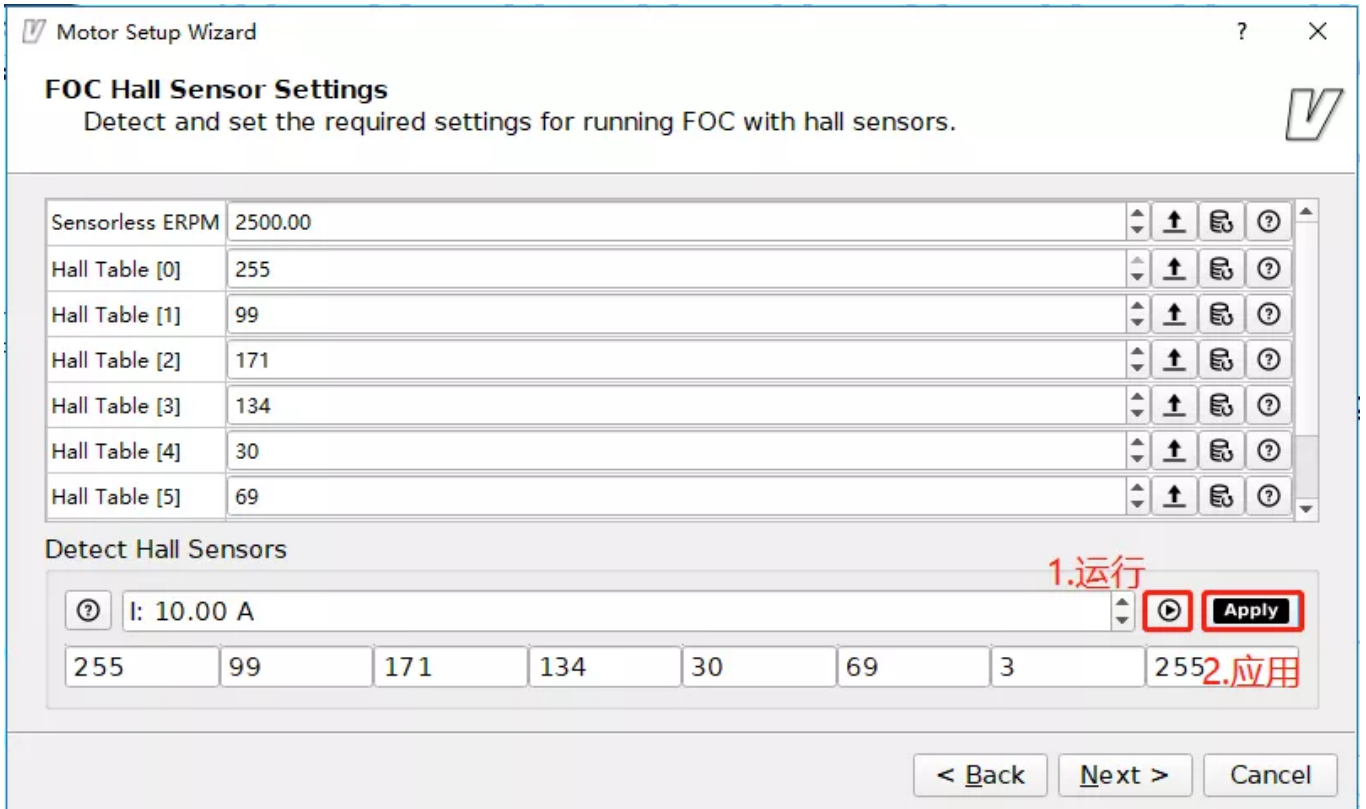
接下来我们来尝试有感模式下怎么设置参数，接上传感器端子。



继续进入电机设置向导，其他步骤和无感模式下的步骤一样，这里我们改成霍尔传感器。



在测量完电机参数之后，会多出来一项FOC霍尔传感器设置，点击下图的运行按钮，此时电机发出声音，并缓慢的转动，待电机检测结束后，点击应用。



回到主界面，电机运行，看看电机是不是旋转起来了🎉🎉🎉

好了，今天就到这里，下一节将介绍如何使用PPM遥控器控制单个VESC旋转。

推荐阅读：

本杰明VESC6.4加强版电调介绍

(一) 本杰明VESC6.4加强版出厂固件烧录

(二) 本杰明VESC6.4加强版用户固件烧录

若觉得文章对你有帮助，转发并分享也是对我的支持。

关注公众号【电子开发者养成记】，进入公众号点击底部菜单“往期文章”，查看更多精彩内容。



长按识别图中二维码关注